МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.2.5 по курсу Общая физика

Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Емельянов Дмитрий

Б02-502

09.11.2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

Цель работы — исследовать свободный отклик электрического контура и его отклик на синусоидальное возбуждение. По периоду при разных ёмкостях проверяется формула Томсона. По изменению затухания с сопротивлением определяется граница колебательного режима. Для двух сопротивлений сравниваются оценки добротности по параметрам цепи, свободному затуханию, резонансным кривым и переходным процессам.

2 Теоретические сведения

Пусть $C = C_{\text{маг}} + C_0$ — полная ёмкость, $R_\Sigma = R + R_L$ — сумма сопротивлений магазина и обмотки. Между импульсами конденсатор разряжается через катушку и резистор. Из закона Кирхгофа для заряда $q = CU_C$ следует

$$\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0, \qquad \gamma = R_\Sigma/(2L), \quad \omega_0 = (LC)^{-1/2}.$$

При $\gamma < \omega_0$ напряжение равно $Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \alpha)$, где $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. Период $T_d = 2\pi/\omega_d$ при слабом затухании близок к $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. При $R_\Sigma = R_{\text{кр}} = 2\sqrt{L/C}$ корни характеристического уравнения совпадают, при большем сопротивлении разряд апериодический.

$$\Theta = \gamma T_d = \frac{1}{n}\ln\frac{|U_k|}{|U_{k+n}|}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{1}{R_\Sigma}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Величина $\pi/\Theta = \omega_d/(2\gamma)$ приближает Q при слабом затухании. На фазовой плоскости $X = U_C$, $Y = RI \propto \dot{U}_C$ траектория образует спираль. Одноимённые пересечения одного луча отстоят на целое число периодов, поэтому отношение их расстояний от центра даёт тот же декремент.

При гармоническом возбуждении в модели осциллятора с постоянной амплитудой силы правая часть уравнения пропорциональна $\cos\omega t$. Амплитуда и фаза установившегося отклика имеют вид

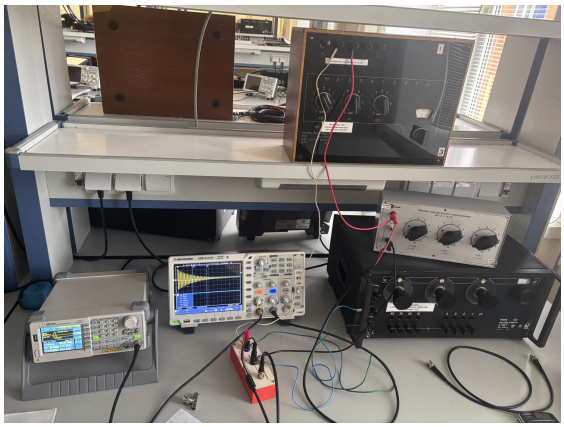
$$U_C \propto [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2]^{-1/2}, \quad \varphi = -\operatorname{atan2}(2\gamma\omega, \omega_0^2 - \omega^2).$$

Максимум амплитуды приходится на $\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$, а запаздывание на четверть периода — на ω_0. При включении цуга на резонансе в приближении слабого затухания огибающая растёт как $U_0(1 - e^{-\gamma t})$, после выключения спадает как $U_{\text{кон}}e^{-\gamma t}$.

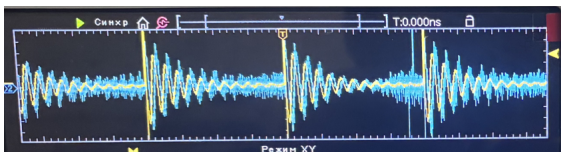
3 Оборудование и подключение

Генератор АКИП-3409/4 через соединительную коробку с ёмкостью связи C_1 возбуждает контур. Канал 1 осциллографа АКТАКОМ ADS-6142H измеряет U_C. Для фазового портрета канал 2 измеряет напряжение на магазине МСР-60, для резонансных кривых — выход генератора через коаксиальный разветвитель. Ёмкость задаётся магазином Р5025, индуктивность — Р567 типа МИСП. Активное сопротивление катушки и её индуктивность измеряются LCR-метром.

В журнале отсутствуют паспортные погрешности приборов. Приводимые ниже ошибки аппроксимации и оцифровки характеризуют только соответствующий этап обработки.



Общий вид установки



Свободный разряд после импульса

Рис. 1: Подключение приборов и сигнал канала 1.

4 Методика измерений

2.1. Подать на канал 1 импульсы длительностью 10 мкс, амплитудой 20 В с частотой 100 Гц. Настроить запуск по каналу 1, затем подключить контур.

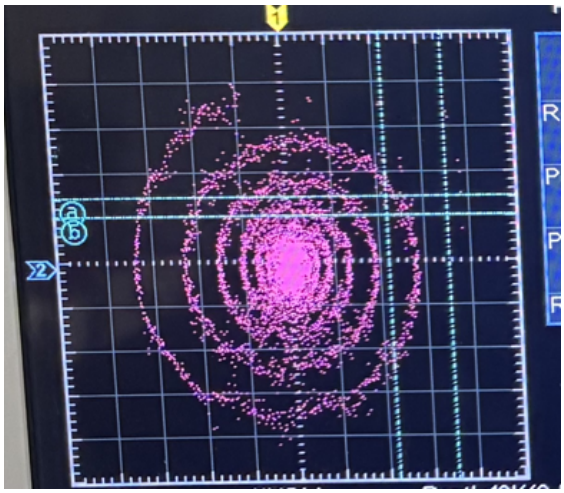
2.2. При $L = 100$ мГн и $R = 0$ записать 5–10 значений периода для ёмкостей магазина от 0 до 9 нФ. Для каждой точки измерить интервал Δt между одноимёнными максимумами через n периодов. Нулевую установку измерить отдельно для определения C_0.

2.3. Для частоты 6,5 кГц расчётная полная ёмкость $C^* = [L(2\pi\nu_0)^2]^{-1} \approx 6{,}00$ нФ, $R_{\text{кр}} \approx 8{,}17$ кОм. Подобрать установку магазина с учётом C_0, записать фактическое значение. Повышая R, зафиксировать исчезновение колебаний. Для 6–8 сопротивлений в диапазоне $(0{,}05\text{–}0{,}25)R_{\text{кр}}$ измерить амплитуды двух одноимённых пиков и число периодов между ними. Сохранить крайние настройки R_1, R_2 для последующих серий.

2.4. Подать U_R на канал 2 и наблюдать оба сигнала во времени. При частоте повторения около 400–500 Гц перейти в режим XY. При неизменной ёмкости проследить изменение спирали от R_1 до R_2. Для обеих настроек снять координаты пересечений одного луча через n оборотов.

2.5. Перейти к синусоидальному возбуждению и временной развёртке. Совместить нулевые уровни каналов. При постоянной амплитуде генератора найти максимум U_C для каждого R. Снять минимум по десять точек с каждой стороны максимума вплоть до $0{,}4U_{\text{рез}}$. Записывать частоту, размах $2U_C$ и запаздывание Δt между одноимёнными переходами через ноль. Фаза выхода $\varphi = -2\pi\nu\Delta t$.

2.6. На резонансе подать цуги по 15 циклов с периодом повторения 20 мс. Для каждого сопротивления взять по 3–4 пары пиков на участках нарастания и затухания, а также установившуюся амплитуду U_0. Если плато не достигнуто, измерить U_0 при непрерывном возбуждении той же амплитуды. При R_1 отстроить частоту и записать биения. После отключения установки измерить R_L и L на частотах 50, 500 и 1500 Гц.



Фазовая плоскость (U_C, U_R)



Сигнал генератора и отклик контура

Рис. 2: Осциллограммы для измерения декремента и сдвига фаз.

5 Результаты и обработка

Таблица 1: Периоды свободного разряда при $R = 0$ по лабораторному журналу.

$C_{\text{маг}}$, нФ	0	1	2	3	5	7	9
T, мкс	67,2	91,8	112,0	127,0	155,1	178,8	199,7

Таблица 2: Последовательные амплитуды свободного разряда. Единица отсчёта в журнале не указана.

R, Ом	410	600	800	1000	1200	1600	2000
U_1	580	660	470	610	360	550	524
U_2	400	371	250	248	150	140	104
U_3	284	219	140	110	70	41	20
U_4	192	130	80	38	—	—	—

Периоды (п. 2.7.1). $T_{\text{эксп}} = \Delta t/n$, $C_0 = T^2_{\text{эксп}}(0)/(4\pi^2 L) = 1{,}14$ нФ. По семи точкам методом наименьших квадратов получена прямая $T_{\text{эксп}} = kT_0 + b$, где $k = 0{,}995 \pm 0{,}004$ и $b = 0{,}4 \pm 0{,}6$ мкс. Для формулы Томсона ожидаются $k = 1$ и $b = 0$. Для независимых отсчётов $u(T_{\text{эксп}}) = u(\Delta t)/n$. При подстановке C_0 удобно считать $T_0 = \sqrt{T^2(0) + 4\pi^2 L C_{\text{маг}}}$, чтобы учесть общий параметр L один раз. Нулевая точка задаёт калибровку.

Критическое сопротивление (пп. 2.7.2–3). Для свободного разряда построить $Y = 1/\Theta^2$ от $X = 1/R_\Sigma^2$. Из уравнения контура $Y = aX - 1/(4\pi^2)$, $a = R_{\text{кр}}^2/(4\pi^2)$. По наклону линейного участка у начала координат $R_{\text{кр}} = 2\pi\sqrt{a}$, $u(R_{\text{кр}}) = \pi u(a)/\sqrt{a}$. Свободная МНК-аппроксимация $Y = aX + b$ по семи точкам даёт $a = (1{,}34 \pm 0{,}09) \cdot 10^6$ Ом^2 и $b = 0{,}25 \pm 0{,}22$. Погрешности параметров обеих прямых оценены по разбросу остатков. Результат по наклону: 7260 ± 250 Ом; по параметрам L, C: 7480 Ом; по границе режимов $R_{\text{переход}} + R_L$: 6520 Ом.

Свободный разряд и спираль (пп. 2.7.4–6). По крайним декрементам и координатам витков вычислить $Q = \pi/\Theta$. Для независимых амплитуд

$$u(\Theta) = \sqrt{[u(U_k)/U_k]^2 + [u(U_{k+n})/U_{k+n}]^2}/n.$$

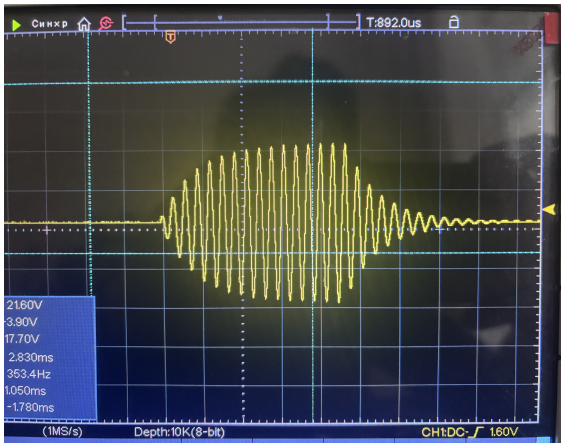
Для сравнения вычислить Q по L, C, R_Σ с указанием частоты измерения катушки.

Резонансные кривые (пп. 2.7.7–10). Совместить АЧХ для двух сопротивлений в координатах $U_C/U_{\text{рез}}$ и $\nu/\nu_{\text{рез}}$. Линейно интерполировать частоты пересечения уровня $1/\sqrt{2}$ на обоих склонах. Оценка при узком резонансе $Q_{\text{А}} = \nu_{\text{рез}}/(\nu_+ - \nu_-)$. Построить обе ФЧХ в координатах (ω, φ). Отразить часть ниже $-\pi/2$ по правилу $\varphi' = -\pi - \varphi$. Ширина между пересечениями уровня $-\pi/4$ равна разности частот исходной кривой при $-3\pi/4$ и $-\pi/4$. Тогда $Q_\varphi = \omega_{\varphi=-\pi/2}/\Delta\omega$.

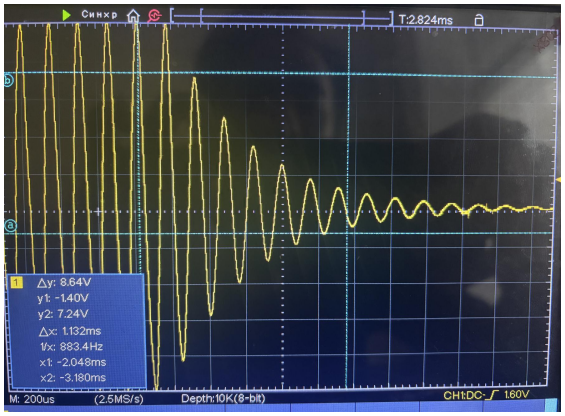
Оцифровка видео. Для $R_1 = 410$ Ом использована запись IMG_2494.MOV. После выравнивания перспективы обоих дисплеев настройки генератора разделены по изменению выделенного разряда (10 Гц). Опорные показания прочитаны на дисплее, промежуточные распознаны с учётом монотонного вращения ручки и периода синей трассы. Для 168 различимых настроек сохранено по одному кадру. Из-за размытия младшего разряда частота отдельных точек может отличаться на один-два шага.

Для каждого цвета по пикселям трассы построена синусоида. Размах жёлтой синусоиды делится на наибольший размах видеосерии (20,0 В при 6440 Гц). Время отсчитывается вправо: $\Delta t = t_{\text{жёлт}} - t_{\text{син}}$ для ближайших максимумов, $\varphi = -2\pi\nu\Delta t$. Жёлтые максимумы на записи расположены левее синих, поэтому измеренная фаза положительна. На этой ветви берём ширину между уровнями $3\pi/4$ и $\pi/4$, центральную частоту — на уровне $\pi/2$. Это те же уровни относительно середины фазового перехода, что и в методике. Для второго сопротивления в записи отдельного частотного прохода нет.

Цуги и биения (п. 2.7.11). На участке роста использовать $\Theta = n^{-1}\ln[(U_0 - U_k)/(U_0 - U_{k+n})]$, на спаде — формулу свободного разряда. Сопоставить оценки π/Θ. При отстройке свободная составляющая на частоте ν_d складывается с вынужденной на частоте ν. При $\nu \simeq 5{,}7$ кГц и собственной частоте около 6,4 кГц характерное время биений составляет примерно 1,4 мс. Их контраст падает по мере затухания свободной составляющей.



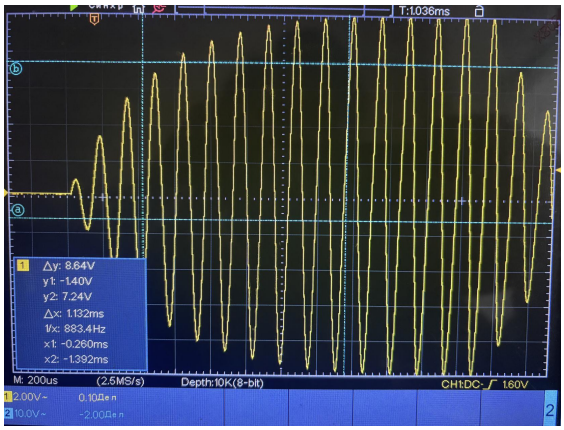
Отклик контура на цуг, $R_1 = 410$ Ом



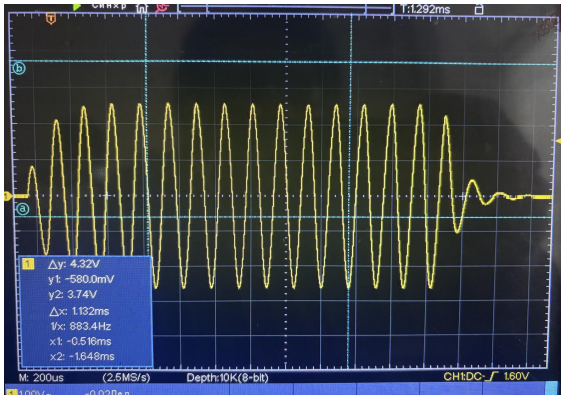
Спад того же сигнала, $R_1 = 410$ Ом

Рис. 3: Пункт 2.6.5. Слева весь отклик на цуг (IMG_2496), справа участок спада (IMG_2500).

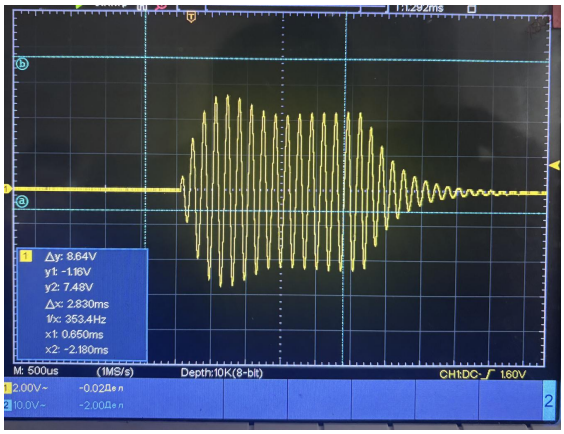
Оценка по фотографии IMG_2500. Для каждого цикла жёлтой трассы определён полуразмах по нижнему экстремуму и двум соседним верхним. На участке спада от второго до девятого оцифрованного цикла выполнена линейная аппроксимация $\ln A$ от времени в единицах периода. Масштаб по вертикали сокращается в отношении амплитуд. Получены $\Theta = 0{,}3567 \pm 0{,}0027$ и $Q = 8{,}81 \pm 0{,}07$. Здесь указана только стандартная ошибка наклона по остаткам аппроксимации. Измерение относится к $R_1 = 410$ Ом. По семи точкам участка роста IMG_2499 до выхода на плато аппроксимация $A(n) = A_0 - Be^{-n\Theta}$ даёт $Q = 8{,}99 \pm 0{,}11$; n измеряется в периодах, A_0 определено совместно с B и Θ. Обе оценки погрешности характеризуют разброс относительно модели.



Нарастание при $R_1 = 410$ Ом, IMG_2499



Отклик на цуг при $R_2 = 2000$ Ом, IMG_2502



Биения при $R_1 = 410$ Ом и $\nu \approx 5{,}7$ кГц, IMG_2503



Настройки генератора, IMG_2504

Рис. 4: Осциллограммы и настройки генератора в режиме цугов.

Быстрый переход при $R_2 = 2000$ Ом (IMG_2502). Пока генератор подаёт цуг, амплитуда стремится к установившемуся значению. После выключения генератора запасённая в контуре энергия рассеивается и наблюдается свободное затухание. Для роста использованы верхние вершины: меню прибора закрывает часть нижних. Отступы первых двух вершин от плато равны 173 и 43,5 пикселя, интервал между ними равен 0,861 периода генератора. Отсюда $Q \simeq \pi(\Delta t/T)/\ln[(A_0 - A_1)/(A_0 - A_2)] = 1{,}96 \pm 0{,}12$. На спаде две последовательные нижние вершины отстоят от нулевой линии на 103 и 24,3 пикселя; по их отношению $Q \simeq 2{,}18 \pm 0{,}16$. Ноль определён по горизонтальным участкам до и после цуга с поправкой на наклон фотографии. Для обеих оценок принята условная ошибка счи-

тывания 2 пикселя. На коротком переходе результат также чувствителен к приближению экспоненциальной огибающей.

Погрешности и сопоставление (пп. 2.7.12–13). Для результата F использовать $u^2(F) = \sum_{ij}(\partial_i F)(\partial_j F)\,\mathrm{cov}(x_i, x_j)$. При обработке роста брать U_0 одним общим аргументом для обеих разностей. Для ширины кривой учитывать ошибки частот и вертикальных отсчётов через локальный наклон, для АЧХ также общий уровень нормировки. Разброс независимых пар учитывать по стандартной ошибке среднего. Относительная погрешность равна $100u(Q)/Q$.

Таблица 3: Добротность контура (безразмерная) для двух настроек сопротивления.

	Параметры	Импульс	Синусоидальный сигнал		Цуг синусоиды	
R, Ом	$\sqrt{L/C}/R_\Sigma$	Разряд	Ширина АЧХ	Ширина ФЧХ	Рост	Спад
410	8,64	8,53	8,51	8,45	$8{,}99 \pm 0{,}11$	$8{,}81 \pm 0{,}07$
2000	1,85	1,92	–	–	$1{,}96 \pm 0{,}12$	$2{,}18 \pm 0{,}16$

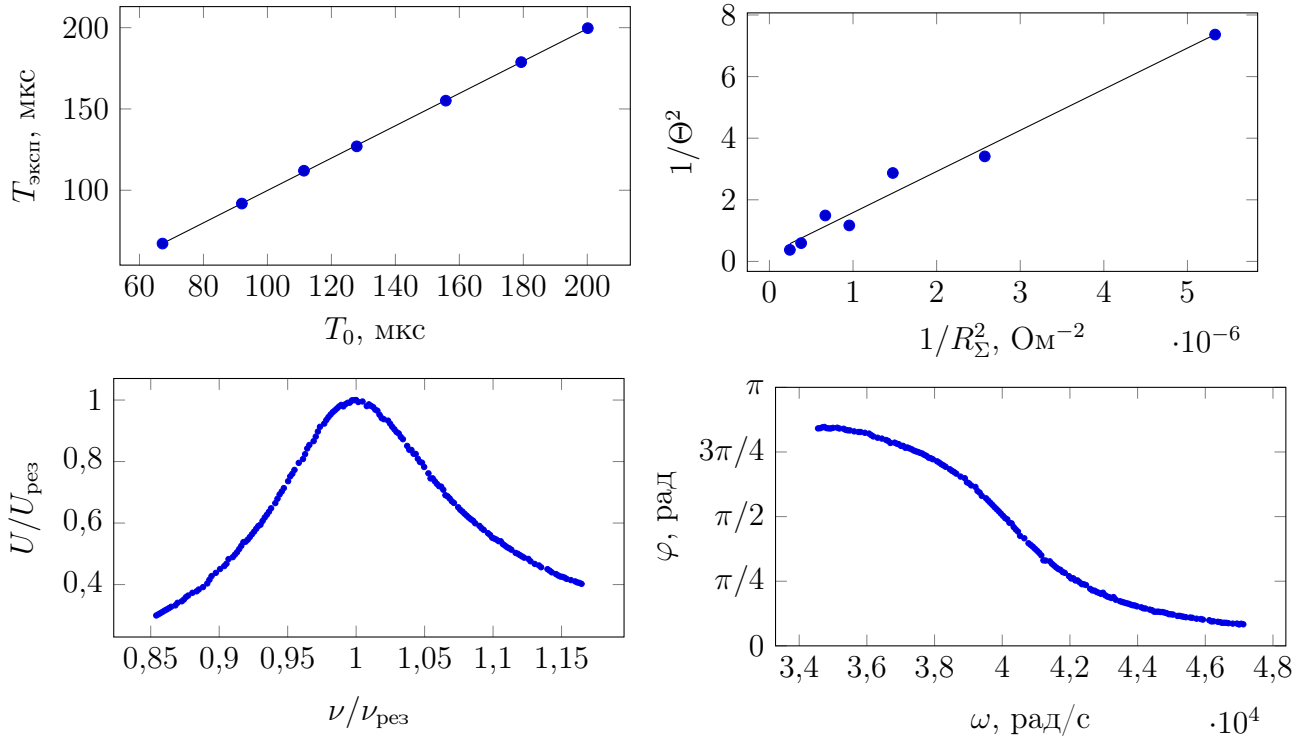


Рис. 5: Периоды, декременты и резонансные кривые. Вверху показаны все семь точек каждой серии и прямые МНК. Внизу показаны АЧХ и ФЧХ по видеозаписи при $R_1 = 410$ Ом. Фаза отсчитана относительно синего сигнала генератора.

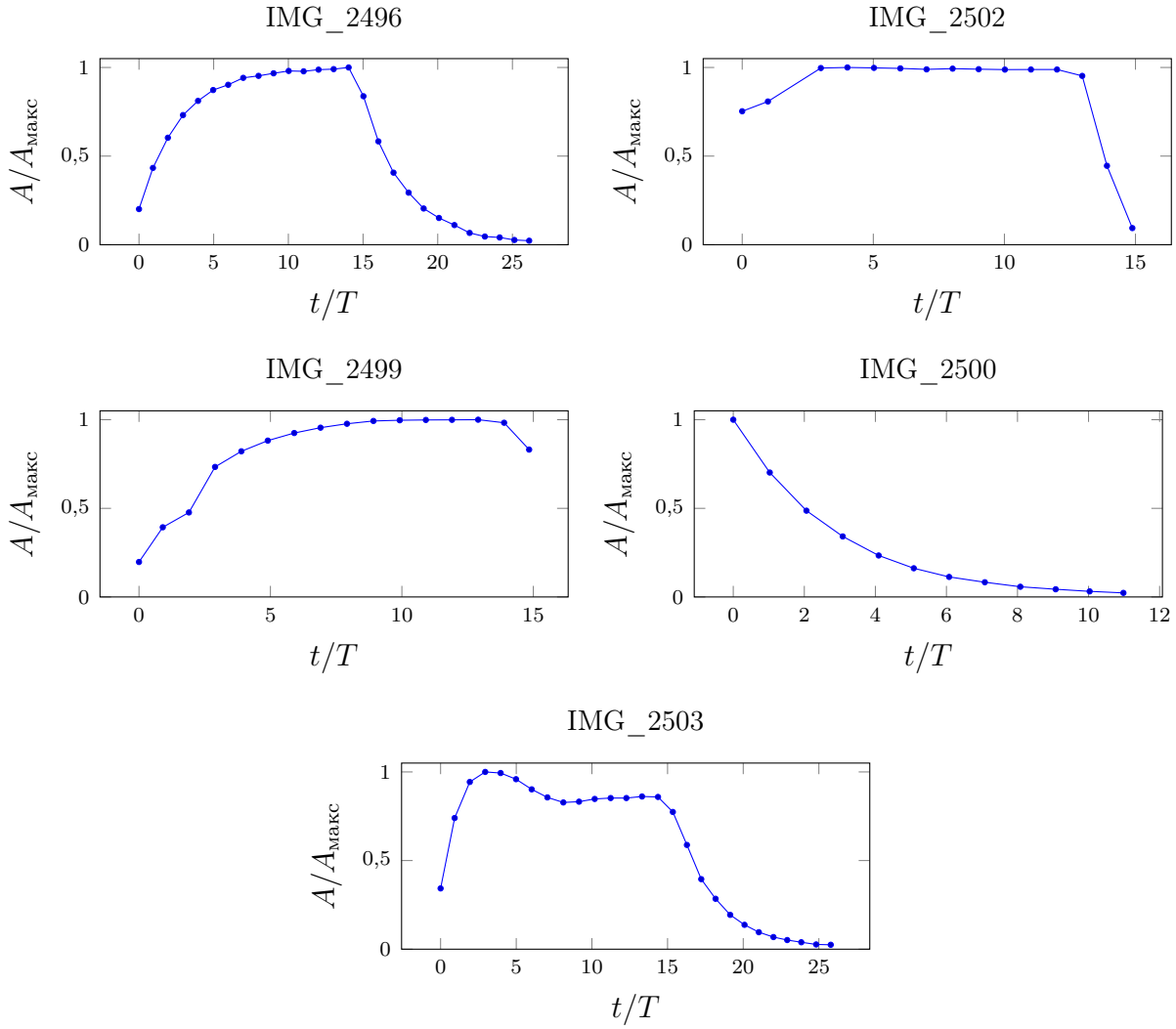


Рис. 6: Огибающие в единицах периода. Для каждого кадра начало отсчёта соответствует первому измеренному циклу, а единица по вертикали — наибольшему полуразмаху в этом кадре.

Таблица 4: Условия съёмки осциллограмм на рис. 6.

Снимок	R, Ом	Участок сигнала
IMG_2496	410	Весь отклик на резонансный цуг
IMG_2502	2000	Весь отклик на резонансный цуг
IMG_2499	410	Нарастание при включении цуга
IMG_2500	410	Свободное затухание после цуга
IMG_2503	410	Биения при отстройке до 5,7 кГц

6 Обсуждение и заключение

Период при увеличении ёмкости магазина от 0 до 9 нФ вырос от 67,2 до 199,7 мкс. При обработке использованы параметры катушки на частоте 1500 Гц (L = 100,04 мГн, R_L = 23,110 Ом) — ближайшей к рабочей из трёх измеренных. Для свободного затухания ёмкость магазина равнялась 6 нФ, полная ёмкость около 7,14 нФ. При увеличении R от 410 до 2000 Ом добротность по декременту уменьшилась с 8,53 до 1,92. Значение критического сопротивления по прямой, построенной по семи точкам, ближе к расчётному

значению, чем визуальная оценка перехода.

Перед снятием резонансных кривых ёмкость магазина уменьшили до 5 нФ. При $R_1 = 410$ Ом зарегистрирован максимум на 6420 Гц с размахом 20,2 В. Журнал указывает диапазон видеосъёмки 5500–7500 Гц. По видео максимум размаха составляет 20,0 В при 6440 Гц. Ширины амплитудной и фазовой характеристик дают близкие оценки добротности $Q_{\text{АЧХ}} = 8{,}51$ и $Q_{\text{ФЧХ}} = 8{,}45$. Для величин из журнала инструментальные погрешности пока не установлены.